

DOKUMEN TEST SCENARIO DAN TEST CASE

BisindoVision

Deteksi Alfabet BISINDO secara Real-time berbasis MediaPipe dan Machine Learning pada Aplikasi Mobile

Nama Produk	BisindoVision
Program Studi	Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang
Mata Kuliah	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (terintegrasi dengan Pemrograman Mobile dan Pembelajaran Mesin)
Dosen Pengampu PMPL	M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.
Tim	Aryaputra Ferdiananta (Ketua), 244107020127 Fadhil Taufiqurrachman, 244107020090 M. Aldyth Rafiansyah Fauzi, 244107020179 Mohammad Al Hafis Hidayatulloh, 254107023005 Mokhamad Rizki Hadiono Singgih, 244107020198

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini merinci rencana pengujian BisindoVision, yaitu aplikasi Flutter yang mendeteksi gerakan tangan pembentuk alfabet BISINDO (A–Z) melalui kamera, menampilkannya sebagai teks, dan dapat membacakannya lewat text-to-speech. Pengujian memastikan alur utama **buka kamera → deteksi BISINDO → tampil teks → opsional TTS → tersimpan ke riwayat** berjalan stabil, model cukup akurat, dan waktu inferensi layak untuk pengalaman real-time.

1.2 Ruang Lingkup

Diuji:

- Login/registrasi dan profil pengguna
- Izin kamera
- Deteksi 26 huruf BISINDO (MediaPipe Hand Landmarker + model klasifikasi)
- Penerapan confidence threshold (80%, 85%, 90%)

- Text-to-speech
- Kamus BISINDO
- Riwayat deteksi
- Navigasi antar layar
- Evaluasi model
- Performa waktu inferensi

Tidak diuji (sesuai batasan proposal):

- Deteksi isyarat kata/kalimat
- iOS
- Antarmuka multi-bahasa
- Huruf bergerak (dinamis) yang dikecualikan dari cakupan

1.3 Asumsi Pengujian

1. Autentikasi bersifat sederhana dan data akun disimpan lokal (sqflite).
2. Huruf yang terdeteksi bisa digabung menjadi kata dan ada kontrol untuk spasi, hapus, atau reset teks.
3. Riwayat menyimpan teks hasil deteksi beserta waktunya dan dapat dihapus.
4. Ada mekanisme agar huruf yang sama tidak bertambah berulang setiap frame (debounce).

1.4 Referensi

Proposal Produk BisindoVision, dataset BISINDO Kaggle (agungmrf), dokumentasi MediaPipe Hand Landmarker dan Flutter testing.

2. Strategi Pengujian

Jenis pengujian	Fungsional (black-box), non-fungsional (performa waktu inferensi), evaluasi model ML, usability, kompatibilitas Android
Level	Unit test dan widget test (flutter_test), integration test (integration_test), UAT
Perangkat uji	Minimal 2–3 perangkat Android (termasuk kelas menengah sebagai acuan target performa) dan 1 emulator
Tools	Flutter DevTools (FPS, memori, timeline), Android Profiler, Google Colab/scikit-learn (metrik model), Google Sheets/GitHub Issues (bug tracking)
Kriteria lulus	Semua TC prioritas Tinggi lulus, minimal 90% seluruh TC lulus, tidak ada bug kritis terbuka
Jadwal	Interim test case dieksekusi pada Minggu 9–12 (CP-3); test case final pada Minggu 13–16 (CP-4)

Penanggung Jawab QA (sesuai pembagian peran proposal)

Anggota	Tanggung jawab PMPL
Mokhamad Rizki Hadiono Singgih	QA plan dan ruang lingkup pengujian
Aryaputra Ferdiananta	Desain test case fungsional
Fadhil Taufiqurrachman	Eksekusi pengujian fungsional dan pencatatan hasil
M. Aldyth Rafiansyah Fauzi	Pengujian non-fungsional (performa inferensi) dan bug tracking
Mohammad Al Hafis Hidayatulloh	Laporan QA akhir

3. Test Scenario

ID	Modul	Fitur	Deskripsi Skenario	Prioritas
TS-01	Autentikasi	Registrasi Akun	Memverifikasi proses registrasi akun baru berjalan sesuai alur yang benar, termasuk penanganan input tidak valid.	Tinggi
TS-02	Autentikasi	Login & Sesi Pengguna	Memverifikasi proses login berjalan sesuai alur yang benar dan sesi pengguna tetap terjaga setelah aplikasi ditutup.	Tinggi
TS-03	Izin Kamera	Izin Kamera Diberikan	Memverifikasi aplikasi dapat mengakses kamera dan mengaktifkan deteksi setelah izin kamera diberikan.	Tinggi
TS-04	Izin Kamera	Izin Kamera Ditolak	Memverifikasi aplikasi menangani penolakan izin kamera (sementara maupun permanen) tanpa crash dan mengarahkan pengguna ke pengaturan.	Tinggi
TS-05	Deteksi Alfabet	Deteksi Alfabet BISINDO Real-time (Fitur ML Utama)	Memverifikasi aplikasi dapat mendeteksi gerakan tangan dan menampilkan huruf BISINDO beserta tingkat keyakinan secara real-time.	Tinggi
TS-06	Deteksi Alfabet	Kondisi Tepi Deteksi	Memverifikasi perilaku deteksi pada kondisi tepi: tidak ada tangan di frame, gerakan acak/transisi, huruf yang mirip, dan dua tangan dalam frame.	Tinggi
TS-07	Deteksi Alfabet	Variasi Lingkungan Deteksi	Memverifikasi konsistensi akurasi deteksi pada variasi pencahayaan, latar belakang, jarak/sudut tangan, dan antar pengguna berbeda.	Sedang
TS-08	Confidence Threshold	Penerapan Confidence Threshold	Memverifikasi sistem hanya menampilkan hasil deteksi ketika tingkat keyakinan model berada di atas ambang batas yang ditentukan (80/85/90%).	Tinggi

TS-09	Hasil Deteksi	Penyusunan Teks dari Huruf Terdeteksi	Memverifikasi huruf-huruf yang terdeteksi berurutan dapat tersusun menjadi kata, termasuk mekanisme debounce dan kontrol spasi/hapus/reset.	Sedang
TS-10	Text-to-Speech	Text-to-Speech	Memverifikasi fitur pembacaan teks hasil deteksi berfungsi dengan benar dan menangani kondisi teks kosong.	Sedang
TS-11	Riwayat	Penyimpanan Riwayat Deteksi	Memverifikasi hasil deteksi tersimpan otomatis ke riwayat dan tetap persisten setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.	Sedang
TS-12	Riwayat	Penghapusan Riwayat	Memverifikasi pengguna dapat menghapus satu atau seluruh entri riwayat deteksi.	Sedang
TS-13	Kamus BISINDO	Kamus BISINDO	Memverifikasi daftar referensi 26 huruf alfabet BISINDO dapat ditampilkan, dicari, dan diakses secara offline.	Sedang
TS-14	Profil	Profil Pengguna & Logout	Memverifikasi pengguna dapat melihat data profil dan keluar (logout) dengan sesi yang benar-benar terhapus.	Rendah
TS-15	Navigasi	Navigasi Antar Layar	Memverifikasi perpindahan antar 7 layar utama berjalan sesuai alur go_router tanpa kehilangan state atau crash.	Sedang
TS-16	Model ML	Evaluasi Model Machine Learning	Memverifikasi model dievaluasi dengan metrik yang jelas (accuracy, precision, recall, F1, confusion matrix) dan performanya konsisten saat digunakan langsung di aplikasi.	Tinggi
TS-17	Performa	Performa Aplikasi (Non-Fungsional)	Mengukur waktu inferensi per frame, kelancaran preview (FPS), penggunaan memori/baterai, dan waktu buka aplikasi.	Tinggi
TS-18	Kompatibilitas	Kompatibilitas Perangkat	Memverifikasi aplikasi berjalan dengan baik pada berbagai versi Android dan ukuran layar berbeda.	Sedang
TS-19	Alur Utama	Alur Utama End-to-End	Memverifikasi keseluruhan alur utama (login → scan → deteksi → teks → TTS → riwayat) berjalan stabil saat didemokan.	Tinggi
TS-20	Ketahanan	Ketahanan Aplikasi	Memverifikasi aplikasi tetap stabil saat mengalami interupsi (panggilan/notifikasi), dipindah ke background, dan dijalankan tanpa koneksi internet.	Sedang

4. Test Case

4.1 Autentikasi (TS-01, TS-02)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-001	TS-01	Registrasi dengan data valid	Aplikasi terbuka di layar Login	1. Pilih "Daftar" 2. Isi semua field 3. Tekan "Daftar"	Nama, email, password valid	Akun terbuat dan pengguna masuk ke Beranda atau diarahkan ke Login	
TC-002	TS-01	Registrasi dengan data tidak valid	Layar Registrasi	1. Kosongkan field, atau isi email salah format, atau email sudah terdaftar 2. Tekan "Daftar"	Field kosong; "abc@"; email yang sudah ada	Muncul pesan validasi jelas; akun tidak terbuat	
TC-003	TS-02	Login valid	Akun sudah terdaftar	1. Isi email dan password benar 2. Tekan "Masuk"	Kredensial valid	Pengguna masuk ke Beranda	
TC-004	TS-02	Login invalid	Layar Login	1. Isi password salah, atau akun tidak terdaftar, atau field kosong 2. Tekan "Masuk"	Kredensial salah	Muncul pesan error; tidak masuk ke Beranda	
TC-005	TS-02	Sesi bertahan setelah aplikasi ditutup	Sudah login	1. Tutup aplikasi sepenuhnya 2. Buka lagi	-	Pengguna langsung ke Beranda tanpa login ulang	

4.2 Izin Kamera (TS-03, TS-04)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-006	TS-03	Izin kamera diberikan	Izin belum pernah diminta	1. Buka layar Scan/Kamera 2. Pilih "Izinkan"	-	Preview kamera tampil dan deteksi aktif	
TC-007	TS-04	Izin kamera ditolak	Izin belum pernah diminta	1. Buka layar Scan 2. Pilih "Tolak"	-	Muncul pesan penjelasan izin diperlukan; aplikasi tidak crash	
TC-008	TS-04	Izin ditolak permanen	Izin ditolak permanen	1. Buka layar Scan 2. Tekan tombol menuju pengaturan	-	Pengguna diarahkan ke pengaturan aplikasi; setelah izin diberikan, kamera berfungsi	

4.3 Deteksi Alfabet BISINDO (TS-05, TS-06, TS-07)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-009	TS-05	Deteksi tiap huruf A–Z	Izin kamera aktif	1. Peragakan tiap huruf di depan kamera 2. Catat huruf yang tampil	26 huruf × 5 percobaan	Huruf sesuai tampil sebagai teks; tingkat benar $\geq$ target (usulan 85%)	
TC-010	TS-05	Tampilan huruf dan confidence real-time	Izin kamera aktif	1. Peragakan satu huruf jelas	Huruf "B"	Huruf dan nilai confidence tampil di layar (bukan hanya di log)	
TC-011	TS-06	Tidak ada tangan di frame	Layar Scan aktif	1. Arahkan kamera ke objek tanpa tangan	-	Tidak ada huruf keluar; tampil petunjuk mengarahkan tangan	
TC-012	TS-06	Gerakan acak/transisi antar huruf	Layar Scan aktif	1. Gerakkan tangan acak atau berpindah antar huruf	-	Prediksi berkeyakinan rendah diabaikan, tidak muncul huruf sembarang	
TC-013	TS-06	Huruf yang mirip	Layar Scan aktif	1. Peragakan pasangan huruf yang sering tertukar menurut confusion matrix	Pasangan huruf dari confusion matrix	Hasil sesuai target; kesalahan tercatat untuk analisis	
TC-014	TS-06	Dua tangan dalam frame	Layar Scan aktif	1. Tampilkan dua tangan sekaligus	-	Aplikasi tetap stabil (memproses satu tangan sesuai desain) tanpa crash	
TC-015	TS-07	Pencahayaan terang dan redup	Layar Scan aktif	1. Uji 10 huruf di ruangan terang 2. Ulangi di ruangan redup	10 huruf × 2 kondisi	Akurasi tidak turun drastis; pada cahaya sangat rendah ada petunjuk atau prediksi diabaikan	
TC-016	TS-07	Latar belakang ramai vs polos	Layar Scan aktif	1. Uji 10 huruf dengan latar polos 2. Ulangi dengan latar ramai	10 huruf × 2 kondisi	Deteksi tetap fokus pada tangan	
TC-017	TS-07	Variasi jarak dan sudut tangan	Layar Scan aktif	1. Peragakan huruf pada jarak dekat, sedang, jauh dan sudut miring	10 huruf × 3 jarak	Batas jarak/sudut yang andal tercatat; tidak crash	
TC-018	TS-07	Variasi pengguna	Layar Scan aktif	1. Minta 3–5 orang berbeda memperagakan huruf	5 penguji × 26 huruf	Akurasi konsisten antar pengguna	

4.4 Confidence Threshold (TS-08)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-019	TS-08	Prediksi di atas threshold ditampilkan	Threshold 80%	1. Peragakan huruf jelas hingga confidence $>80\%$	Confidence $\pm 90\%$	Huruf ditampilkan sebagai teks	

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-020	TS-08	Prediksi di bawah threshold diabaikan	Threshold 80%	1. Peragaan gerakan ambigu hingga confidence <80%	Confidence $\pm 70\%$	Tidak ada huruf yang ditambahkan	
TC-021	TS-08	Nilai tepat pada batas threshold	Threshold 85%	1. Simulasikan confidence = 85% (unit test dengan nilai mock)	Confidence 0,85; 0,849	Aturan batas konsisten sesuai desain ($\geq$ atau $>$)	
TC-022	TS-08	Perbandingan threshold 80/85/90%	Data uji tersedia	1. Jalankan data uji pada tiap threshold 2. Catat prediksi tampil vs diabaikan dan akurasi prediksi yang tampil	3 nilai threshold	Tabel perbandingan terisi (bagian 6.1); threshold terpilih terdokumentasi dengan alasan	

4.5 Hasil Deteksi dan Penyusunan Teks (TS-09)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-023	TS-09	Menyusun kata dari huruf berurutan	Layar Scan aktif	1. Peragaan huruf berurutan	B-U-D-I	Teks "BUDI" tersusun benar	
TC-024	TS-09	Huruf ditahan tidak berulang otomatis Δ	Layar Scan aktif	1. Tahan satu huruf ± 3 detik	Huruf "A"	Tidak muncul "AAAAAA" (sesuai mekanisme debounce)	
TC-025	TS-09	Spasi, hapus, atau reset teks	Ada teks hasil deteksi	1. Tekan tombol spasi, hapus, atau reset	-	Teks berubah sesuai tombol yang ditekan	

4.6 Text-to-Speech (TS-10)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-026	TS-10	Bacakan teks hasil deteksi	Ada teks; volume aktif	1. Tekan tombol TTS	Teks "BUDI"	Teks dibacakan dengan jelas	
TC-027	TS-10	TTS saat teks kosong	Teks kosong	1. Tekan tombol TTS	-	Tidak ada suara; muncul pesan atau tombol nonaktif; tidak crash	

4.7 Riwayat Deteksi (TS-11, TS-12)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-028	TS-11	Hasil tersimpan otomatis ke riwayat	Sudah melakukan deteksi	1. Buka menu Riwayat	-	Teks hasil deteksi tampil beserta tanggal dan waktu	
TC-029	TS-11	Riwayat kosong	Belum ada data	1. Buka menu Riwayat	-	Tampil pesan riwayat kosong	

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-030	TS-11	Riwayat bertahan setelah restart	Ada riwayat	1. Tutup aplikasi total 2. Buka kembali dan cek Riwayat	-	Data tetap ada (sqflite)	
TC-031	TS-12	Hapus satu item riwayat	Ada ≥ 1 item	1. Hapus satu item 2. Konfirmasi	-	Item hilang dari daftar dan database	
TC-032	TS-12	Hapus semua riwayat	Ada ≥ 2 item	1. Pilih hapus semua 2. Konfirmasi	-	Daftar kosong dan pesan riwayat kosong tampil	

4.8 Kamus BISINDO (TS-13)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-033	TS-13	Daftar 26 huruf tampil	Menu Kamus terbuka	1. Buka Kamus 2. Gulir daftar	-	26 huruf tampil lengkap dengan foto/ilustrasi tanpa gambar rusak	
TC-034	TS-13	Detail isyarat huruf	Daftar kamus tampil	1. Pilih salah satu huruf	Huruf "M"	Referensi cara memperagakan huruf tampil jelas	
TC-035	TS-13	Kamus dapat diakses offline	Mode pesawat aktif	1. Buka Kamus	-	Data dan gambar tetap tampil	

4.9 Profil dan Navigasi (TS-14, TS-15)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-036	TS-14	Lihat profil pengguna	Sudah login	1. Buka menu Profil	-	Data profil sesuai akun yang login	
TC-037	TS-14	Logout	Sudah login	1. Tekan "Keluar"	-	Kembali ke layar Login dan sesi terhapus; tombol back tidak kembali ke halaman terproteksi	
TC-038	TS-15	Navigasi antar 7 layar	Sudah login	1. Buka setiap layar: Beranda, Scan, Hasil, Kamus, Riwayat, Profil 2. Gunakan tombol back	-	Perpindahan sesuai alur go_router; state tidak hilang; tidak crash	

4.10 Model ML (TS-16)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-039	TS-16	Metrik pada data uji	Model final tersedia	1. Evaluasi model pada test set (split 80:20)	±20% dataset	Accuracy, precision, recall, F1 dilaporkan; accuracy $\geq$ target (usulan 85%)	
TC-040	TS-16	Confusion matrix dan analisis kesalahan	Hasil evaluasi tersedia	1. Buat confusion matrix 26 kelas 2. Identifikasi pasangan huruf sering tertukar	Test set	Confusion matrix terdokumentasi beserta analisis kelas bermasalah	
TC-041	TS-16	Model dimuat di aplikasi	Aplikasi terpasang	1. Buka layar Scan pertama kali	-	Model .tflite dan MediaPipe termuat tanpa error dalam ≤ 3 detik	
TC-042	TS-16	Akurasi di lapangan	Aplikasi terpasang	1. 5 penguji memperagakan 26 huruf $\times$ 3 kali	390 percobaan	Tingkat keberhasilan mendekati akurasi test set (selisih wajar, mis. ≤ 10 poin)	

4.11 Performa (TS-17)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-043	TS-17	Waktu inferensi per frame	Perangkat Android kelas menengah	1. Ukur waktu MediaPipe + klasifikasi per frame	≥ 100 frame	Rata-rata ≤ 1 detik per frame (target awal proposal), catat min/maks/rata-rata	
TC-044	TS-17	Kelancaran preview (FPS)	Layar Scan aktif 2 menit	1. Pantau FPS di Flutter DevTools	-	Preview tidak freeze; tidak ada jank berlebihan	
TC-045	TS-17	Memori dan baterai	Deteksi berjalan 10 menit	1. Catat RAM dan penurunan baterai	-	RAM stabil (tidak terus naik), perangkat tidak overheat berlebihan	
TC-046	TS-17	Waktu buka aplikasi	Aplikasi tertutup	1. Ukur waktu dari ikon diketuk hingga layar pertama tampil	-	≤ 3 detik	

4.12 Kompatibilitas, Alur Utama, dan Ketahanan (TS-18, TS-19, TS-20)

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-047	TS-18	Berbagai versi Android	≥ 3 perangkat/emulator	1. Instal APK 2. Jalankan fitur inti	Mis. Android 9, 12, 14	Semua fitur inti berfungsi	

ID TC	ID TS	Deskripsi	Prasyarat	Langkah Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-048	TS-18	Berbagai ukuran layar	Perangkat/emulator berbeda	1. Buka semua layar utama	Layar kecil, sedang, besar	Tidak ada overflow atau elemen terpotong	
TC-049	TS-19	Alur utama end-to-end (demo)	APK terpasang	1. Login 2. Buka Scan 3. Peragakan huruf 4. Lihat teks 5. Tekan TTS 6. Cek Riwayat	Kata sederhana, mis. "AKU"	Seluruh alur stabil tanpa crash; hasil masuk riwayat	
TC-050	TS-20	Interupsi panggilan/notifikasi	Deteksi berjalan	1. Terima panggilan 2. Kembali ke aplikasi	-	Aplikasi pulih normal dan kamera aktif kembali	
TC-051	TS-20	Aplikasi ke background	Deteksi berjalan	1. Tekan Home 2. Buka kembali setelah 1 menit	-	Kamera dilepas saat background dan berfungsi lagi saat dibuka	
TC-052	TS-20	Deteksi tanpa internet	Mode pesawat aktif	1. Buka Scan dan lakukan deteksi	-	Deteksi berjalan penuh on-device tanpa koneksi	

5. Traceability terhadap Kriteria Keberhasilan Proposal (Bagian 4.5)

Kriteria Keberhasilan	Test Case Pembuktian
Aplikasi terpasang dan berjalan di Android/emulator (demo live)	TC-047, TC-048, TC-049
Deteksi alfabet memberi output nyata di layar	TC-009, TC-010, TC-023
Model dievaluasi dengan metrik jelas (accuracy, precision, recall, confusion matrix)	TC-039, TC-040, TC-022
Minimal 15–20 test case dieksekusi dan terdokumentasi, termasuk 1 non-fungsional	Seluruh dokumen (52 TC); non-fungsional: TC-043 s.d. TC-046
Alur utama berjalan stabil saat demo	TC-049

6. Template Pencatatan Hasil Analisis

6.1 Perbandingan Confidence Threshold (untuk TC-022)

Threshold	Total prediksi	Ditampilkan	Diabaikan	Akurasi prediksi yang ditampilkan	Catatan
80%					
85%					
90%					

6.2 Pengukuran Waktu Inferensi (untuk TC-043)

Perangkat	Versi Android	Min (ms)	Rata-rata (ms)	Maks (ms)	≤ 1 detik?

6.3 Metrik Model per Kelas (untuk TC-039)

Huruf	Precision	Recall	F1-score	Jumlah sampel uji
A ... Z				

7. Template Pelaporan Bug

ID Bug	BUG-001
Terkait TC	TC-xxx
Judul	(ringkas)
Langkah reproduksi	1. ... 2. ...
Hasil aktual vs harapan	
Perangkat / versi Android / versi app	
Tingkat keparahan	Kritis / Tinggi / Sedang / Rendah

Bukti	Screenshot / screen recording
PIC perbaikan dan status	Open / In progress / Fixed / Closed

8. Ringkasan Hasil Pengujian

Total TC	Lulus	Gagal	Blocked	Persentase Lulus
52				

Kesimpulan dan rekomendasi: